

Manual de Aprendizaje: Estructura de una Página Web Básica

Este documento contiene el código fuente completo y detallado para crear un sitio web modular básico. Cada línea ha sido comentada individualmente para comprender su función exacta en el navegador web.

1. El Archivo de Estructura: index.html

Este archivo define los elementos que existirán en la página web. Los comentarios se escriben dentro de `<!-- -->`.

```
<!-- Define que el documento utiliza el estándar moderno de HTML5 -->
<!DOCTYPE html>
<!-- Abre el documento HTML y establece el idioma español para los lectores de pantalla --
>
<html lang="es">
<!-- Inicia la cabecera del documento, donde va la configuración técnica oculta -->
<head>
    <!-- Configura el mapa de caracteres UTF-8 para procesar acentos, ñes y caracteres
especiales -->
    <meta charset="UTF-8">
    <!-- Ajusta la escala del sitio para que se visualice correctamente en celulares y
pantallas -->
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- Asigna el nombre que aparecerá en la pestaña superior del navegador de internet
-->
    <title>Mi Primera Página Modelo</title>
    <!-- Vincula este archivo estructural de manera directa con las reglas de estilo de
styles.css -->
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
<!-- Cierra la sección de configuración de la cabecera técnica -->
</head>
<!-- Inicia el cuerpo de la página, el espacio donde se coloca todo el contenido que verá
el usuario -->
<body>
    <!-- Crea un bloque de cabecera visible en la parte superior del diseño web -->
    <header>
        <!-- Inserta el título principal y más grande del encabezado de la página -->
        <h1>¡Bienvenidos al Mundo del Desarrollo Web!</h1>
        <!-- Inserta un párrafo de texto explicativo o descriptivo debajo del título -->
        <p>Esta página te enseña cómo funciona la programación web desde cero.</p>
    <!-- Cierra el bloque de la cabecera visible -->
    </header>
    <!-- Delimita el contenido central o principal de la página con la clase contenedor --
>
    <main class="contenedor">

<!-- Crea un contenedor tipo caja (div) con una clase de diseño y un identificador ID
lógico -->
    <div class="tarjeta" id="miTarjeta">
```

```

        <!-- Inserta un título secundario de tamaño mediano dentro del contenedor de
la tarjeta -->
        <h2>Los Tres Pilares Web</h2>

<!-- Agrega un bloque de texto descriptivo e instructivo adentro de la tarjeta -->
        <p>HTML construye, CSS decora y JavaScript le da vida al instante.</p>
        <!-- Genera un botón cliqueable e interactivo con el identificador único
botonMagico -->
        <button id="botonMagico">¡Hazme Clic!</button>
        <!-- Cierra la estructura de la caja contenedora de la tarjeta -->
        </div>
    <!-- Cierra el bloque de contenido central de la página -->
</main>
<!-- Enlaza el documento con el archivo script.js para procesar los eventos lógicos
del usuario -->
    <script src="script.js"></script>
<!-- Cierra el cuerpo del contenido visible de la página web -->
</body>
<!-- Cierra la estructura completa del código fuente del documento HTML -->
</html>

```

2. El Archivo de Diseño: styles.css

Este archivo define el aspecto visual, espaciados y colores del HTML. Los comentarios se escriben entre `/*` `*/`.

```

/* Selecciona toda la página a través de la etiqueta body para aplicar estilos generales
*/
body {
    /* Modifica el tipo de letra por defecto a una familia moderna, limpia y sin serifas
    */
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    /* Aplica un color de fondo gris claro en toda la pantalla del sitio web */
    background-color: #f0f2f5;
    /* Establece el color de las fuentes de texto a un tono gris oscuro para mejorar la
lectura */
    color: #333333;
    /* Elimina los márgenes exteriores automáticos que añade el navegador en los bordes
del papel */
    margin: 0;
    /* Borra los espacios de relleno internos que vienen configurados por defecto de
fábrica */
    padding: 0;
    /* Centra la alineación horizontal de todos los textos dentro de este elemento */
    text-align: center;
}
/* Selecciona la etiqueta del encabezado visible para modificar su presentación visual */
header {
    /* Pone un color de fondo azul brillante para destacar la cabecera en el diseño */
    background-color: #4a90e2;
    /* Cambia el color del texto de la cabecera a blanco absoluto para lograr contraste */
    color: white;
    /* Añade una separación interna de protección de 30 píxeles por cada lado */
    padding: 30px;
}

```

```

}
/* Invoca el elemento contenedor mediante el punto inicial que indica una clase HTML */
.contenedor {
    /* Agrega un colchón de aire o espacio libre de relleno de 40 píxeles a los lados */
    padding: 40px;
    /* Activa la estructura Flexbox que ayuda a alinear cajas internas cómodamente */
    display: flex;
    /* Ubica y centra simétricamente todas las cajas hijas en el punto medio del eje
horizontal */
    justify-content: center;
}
/* Selecciona la clase tarjeta para darle forma de bloque blanco independiente */
.tarjeta {
    /* Asigna un fondo blanco puro al interior del cuadro para separarlo del gris de la
web */
    background-color: white;
    /* Modifica las esquinas del cuadro cortándolas con un radio curvo de 12 píxeles */
    border-radius: 12px;
    /* Proyecta una sombra sutil difuminada en los bordes para generar un efecto flotante
3D */
    box-shadow: 0 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
    /* Genera un espacio de aire interno de 30 píxeles para alejar los textos de los
bordes */
    padding: 30px;
    /* Fija un límite de anchura máxima de 400 píxeles para que la caja no se deforme */
    max-width: 400px;
    /* Ralentiza y suaviza las animaciones físicas del bloque durante 0.3 segundos de
transición */
    transition: transform 0.3s ease;
}
/* Modifica las reglas de la tarjeta únicamente cuando el usuario posa el mouse sobre el
bloque */
.tarjeta:hover {
    /* Traslada la caja 5 píxeles hacia arriba de forma fluida simulando una elevación
real */
    transform: translateY(-5px);
}
/* Selecciona el componente de tipo botón para cambiar su diseño gris nativo */
button {
    /* Pone un color de fondo verde esmeralda para invitar visualmente a la acción */
    background-color: #2ecc71;
    /* Modifica el color de las letras del botón a blanco absoluto */
    color: white;
    /* Remueve las líneas de borde gruesas y toscas que los botones traen de fábrica */
    border: none;
    /* Asigna una holgura interna de 12 píxeles en vertical y 24 píxeles en dirección
horizontal */
    padding: 12px 24px;
    /* Ajusta el tamaño de la tipografía interna para que mida exactamente 16 píxeles */
    font-size: 16px;
    /* Redondea las esquinas del botón con un radio curvo sutil de 8 píxeles */
    border-radius: 8px;
    /* Transforma la flecha común del cursor por una mano interactiva al apuntar al
elemento */
    cursor: pointer;
}
/* Cambia el diseño visual del botón solo cuando el cursor del mouse pasa por encima */

```

```
button: hover {  
    /* Oscurece el tono verde de fondo para confirmar que el botón está listo para recibir  
    el clic */  
    background-color: #27ae60;  
}
```

3. El Archivo Lógico: script.js

Este archivo gestiona las acciones lógicas e interacciones en tiempo real. Los comentarios se escriben con `//`.

```
// Localiza el nodo del botón mediante su id "botonMagico" y lo almacena en la constante  
// boton  
const boton = document.getElementById("botonMagico");  
// Localiza la caja contenedora por su id "miTarjeta" y la resguarda dentro de la  
// constante tarjeta  
const tarjeta = document.getElementById("miTarjeta");  
// Añade un sensor de escucha al botón para detectar con precisión la acción física de un  
// click  
boton.addEventListener("click", function() {  
    // Modifica las propiedades de estilo de la tarjeta cambiando su fondo a un matiz  
    // amarillo pastel  
    tarjeta.style.backgroundColor = "#ffeaa7";  
    // Reemplaza al instante las palabras escritas en el botón por una frase que indica  
    // éxito  
    boton.innerText = "¡Súper! Lograste el clic";  
    // Altera directamente el fondo del botón transmutándolo a una tonalidad naranja  
    // llamativa  
    boton.style.backgroundColor = "#e67e22";  
    // Abre de manera nativa una ventana emergente de alerta del navegador con un aviso de  
    // felicitación  
    alert("¡Felicidades! Acabas de ejecutar tu primer código en JavaScript.");  
    // Cierra la función interna del evento y clausura de manera formal el bloque de escucha  
});
```

4. Guía Gráfica y Visual del Modelo Terminado

A continuación se presenta un plano gráfico simplificado que emula exactamente cómo se renderizan estos tres archivos entrelazados en la pantalla de un navegador de internet (Fondo claro optimizado):

